



المقارنات الكمية

مفتاح الإجابات

مقارنات عددية

- 1 العمود أ: 7×8 . العمود ب: $6 \times 9 + 2$. قارن بين العمودين: أيهما أكبر، أم أنهما متساويان، أم يتعذر تحديد ذلك؟
 $A = 56, B = 54 + 2 = 56, A = B.$
- 2 العمود أ: $123 + 456$. العمود ب: $700 - 120$. قارن بين العمودين.
 $A = 579, B = 580, B > A.$
- 3 العمود أ: 9^2 . العمود ب: $8^2 + 15$. قارن بين العمودين.
 $A = 81, B = 64 + 15 = 79, A > B.$
- 4 العمود أ: $(-3)^2$. العمود ب: -3^2 . قارن بين العمودين.
 $A > B.$ لا يوجد قوسان حول الأساس $-9, B = -(3^2) = -9, A = (-3) \times (-3) = 9.$

مقارنات كسور وأعداد عشرية

- 5 العمود أ: $\frac{3}{7}$. العمود ب: 0.43 . قارن بين العمودين.
 $\frac{3}{7} \approx 0.4286$ ، وهي أقل من $0.43, B > A.$
- 6 العمود أ: $\frac{7}{12}$. العمود ب: 0.58 . قارن بين العمودين.
 $\frac{7}{12} \approx 0.5833$ ، وهي أكبر من $0.58, A > B.$
- 7 العمود أ: $2\frac{3}{8}$. العمود ب: $\frac{19}{8}$. قارن بين العمودين.
 $2\frac{3}{8} = \frac{19}{8}, A = B.$
- 8 العمود أ: 0.6 . العمود ب: $\frac{5}{9}$. قارن بين العمودين.
 $\frac{5}{9} \approx 0.5556$ ، وهي أقل من $0.6, A > B.$

مقارنات النسبة المئوية

- 9 العمود أ: 25% من 160 . العمود ب: 20% من 200 . قارن بين العمودين.
 $A = 0.25 \times 160 = 40, B = 0.20 \times 200 = 40, A = B.$
- 10 العمود أ: 30% من 90 . العمود ب: 40% من 60 . قارن بين العمودين.
 $A = 0.3 \times 90 = 27, B = 0.4 \times 60 = 24, A > B.$

11 ناتج زيادة 100 بنسبة 10% مرتين متتاليتين. العمود ب: ناتج زيادة 100 بنسبة 20% مرة واحدة. قارن بين العمودين.
العمود أ:

$$A = 100 \times 1.1 \times 1.1 = 121, B = 100 \times 1.2 = 120, A > B.$$

12 العمود أ: 15% من 80. العمود ب: 12% من 100. قارن بين العمودين.

$$A = 0.15 \times 80 = 12, B = 0.12 \times 100 = 12, A = B.$$

مقارنات الأسس والجذور

13 العمود أ: $\sqrt{50}$. العمود ب: 7.1. قارن بين العمودين.

$$\sqrt{50} \approx 7.07, \text{ وهي أقل من } 7.1, B > A.$$

14 العمود أ: 2^{10} . العمود ب: 10^3 . قارن بين العمودين.

$$A = 1,024, B = 1,000, A > B.$$

15 العمود أ: $\sqrt{0.09}$. العمود ب: 0.3. قارن بين العمودين.

$$\sqrt{0.09} = 0.3, A = B.$$

16 العمود أ: 3^4 . العمود ب: 4^3 . قارن بين العمودين.

$$A = 81, B = 64, A > B.$$

مقارنات جبرية عند قيمة ثابتة

17 علماً بأن $x = 5$. العمود أ: $2x + 3$. العمود ب: $x + 8$. قارن بين العمودين.

$$A = 2(5) + 3 = 13, B = 5 + 8 = 13, A = B.$$

18 علماً بأن $x = 4$. العمود أ: $(x + 2)^2$. العمود ب: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

$$A = B. \text{ إذن العمودان متساويان دائماً } x, \text{ لكل قيم } x^2 + 4x + 4 \text{ يساوي عند فكه } (x + 2)^2$$

19 علماً بأن $n = -2$. العمود أ: n^2 . العمود ب: n^3 . قارن بين العمودين.

$$A = (-2)^2 = 4, B = (-2)^3 = -8, A > B.$$

20 علماً بأن $x = 3$. العمود أ: $5x - 2$. العمود ب: $2(x + 5)$. قارن بين العمودين.

$$A = 5(3) - 2 = 13, B = 2(3 + 5) = 16, B > A.$$

مقارنات تتطلب اختبار قيم

- 21 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: x . العمود ب: x^2 . قارن بين العمودين.
إذا كان $x = 2$: $B > A$. إذا كان $x = \frac{1}{2}$: $A > B$. إذا كان $x = 1$: $A = B$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 22 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $x + 5$. العمود ب: $2x$. قارن بين العمودين.
إذا كان $x = 5$: $A = B$. إذا كان $x = 0$: $A > B$. إذا كان $x = 10$: $B > A$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 23 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $|x|$. العمود ب: x . قارن بين العمودين.
 $x < 0$ مثلاً $A = 3$, $B = -3$; $x = -3$, $A = 3$, $B = -3$. $A > B$ ، وبما أن العلاقة ليست ثابتة في كل الحالات، يتعذر تحديدها.
إذا كان $x \geq 0$: $A = B$. إذا كان
- 24 علماً فقط بأن n عدد صحيح: العمود أ: n^2 . العمود ب: 4 . قارن بين العمودين.
إذا كان $n = 1$: $A = 1 < 4$. إذا كان $n = 3$: $A = 9 > 4$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 25 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $(x - 3)^2$. العمود ب: $x^2 - 6x + 9$. قارن بين العمودين.
بالفك: $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ لكل قيم x ، إذن العمودان متساويان دائماً $A = B$.

مقارنات هندسية

- 26 العمود أ: محيط مربع طول ضلعه 6 سم. العمود ب: محيط مستطيل طوله 8 سم وعرضه 3 سم. قارن بين العمودين.
 $A = 4 \times 6 = 24$ سم. $B = 2(8 + 3) = 22$ سم. $A > B$.
- 27 مساحة دائرة نصف قطرها 4 سم استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود ب: مساحة مربع طول ضلعه 7 سم. قارن بين العمودين.
العمود أ:
 $A = 3.14 \times 4^2 = 3.14 \times 16 = 50.24$ سم². $B = 7^2 = 49$ سم². $A > B$.
- 28 العمود أ: مجموع الزوايا الداخلية لخماسي. العمود ب: مجموع الزوايا الداخلية لمثلثين. قارن بين العمودين.
 $A = (5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ$. $B = 2 \times 180^\circ = 360^\circ$. $A > B$.
- 29 العمود أ: وتر مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 5 و 12. العمود ب: 14. قارن بين العمودين.
 $A = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$. $B = 14$. $B > A$.

مقارنات النسبة والتناسب

- 30 العمود أ: قيمة x ، إذا كان $12 = 3 : 4$. x : العمود ب: 10. قارن بين العمودين.
 $x = \frac{3 \times 12}{4} = 9$. $B = 10$. $B > A$.
- 31 دقيقاً وسكراً بنسبة 1 : 3. العمود أ: كمية السكر اللازمة لـ 240 جم من الدقيق. العمود ب: 90 جم. قارن بين العمودين.
تستخدم وصفة طعام
السكر $80 = 240 \div 3$ جم. $B = 90$ جم. $B > A$.

32 العمود أ: مجموع أجزاء الصورة المبسطة للنسبة 24 : 18. العمود ب: 8. قارن بين العمودين.
 $3 + 4 = 7, B = 8, B > A$. إذن مجموع الأجزاء 4 : 3 تُبَسِّط إلى 18 : 24

33 عدنان بينهما نسبة 3 : 5، ومجموعهما 96. العمود أ: العدد الأكبر. العمود ب: 61. قارن بين العمودين.
 إجمالي الأجزاء $8 = 5 + 3$ ، كل جزء $12 = 96 \div 8$. العدد الأكبر $B = 61, B > A$. $5 \times 12 = 60$.

مقارنات البيانات والاحتمالات

34 مجموعة بيانات هي 4, 7, 7, 9, 13. العمود أ: الوسط الحسابي. العمود ب: الوسيط. قارن بين العمودين.
 الوسط الحسابي $= \frac{4 + 7 + 7 + 9 + 13}{5} = \frac{40}{5} = 8$. الوسيط القيمة الوسطى $A = 7, A > B$.

35 العمود أ: مدى مجموعة البيانات 3, 8, 15, 22. العمود ب: 20. قارن بين العمودين.
 المدى $B = 20, B > A = 22 - 3 = 19$.

36 حمراء و 5 كرات زرقاء. العمود أ: احتمال سحب كرة حمراء. العمود ب: احتمال سحب كرة زرقاء. قارن بين العمودين.
 كيس يحتوي على 3 كرات
 احتمال الأحمر $\frac{3}{8}$ = احتمال الأزرق $A > B = \frac{5}{8}$.

مقارنات في صورة مسائل لفظية

37 الإجمالية ل 4 قطع بسعر 15 ريالاً لكل قطعة، بعد خصم 10% على الإجمالي. العمود ب: 55 ريالاً. قارن بين العمودين.
 العمود أ: التكلفة

الإجمالي قبل الخصم $4 \times 15 = 60$ ريالاً. بعد الخصم: $60 \times 0.9 = 54$ ريالاً. $B = 55, B > A$.

38 عمر علي أكبر ب 3 سنوات من ضعف عمر سارة. عمر سارة 8. العمود أ: عمر علي. العمود ب: 20. قارن بين العمودين.
 علي $A > B = 20, B = 2(8) + 3 = 19$.

39 العمود أ: الفائدة البسيطة على 2,000 ريال بنسبة 5% سنوياً لمدة 3 سنوات. العمود ب: 350 ريالاً. قارن بين العمودين.
 $I = 2,000 \times 0.05 \times 3 = 300$ ريالاً. $B = 350, B > A$.

40 240 كم مستهلكة 20 لتراً من الوقود. العمود أ: المسافة المقطوعة لكل لتر. العمود ب: 12 كم لكل لتر. قارن بين العمودين.
 تقطع سيارة
 المسافة لكل لتر $12 = 240 \div 20$ كم لتر. $A = B = 12$.

مقارنات مع متباينات ومجالات

- 41 علماً بأن $5 < x < 9$. العمود أ: x . العمود ب: 7. قارن بين العمودين.
إذا كان $A < B$: $x = 6$. إذا كان $A > B$: $x = 8$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 42 علماً بأن $x > 10$. العمود أ: x . العمود ب: 10. قارن بين العمودين.
بما أن x أكبر من 10 دائماً، فإن $A > B$ في كل الحالات.
- 43 علماً بأن $0 < x < 1$. العمود أ: x . العمود ب: x^2 . قارن بين العمودين.
لأي قيمة بين 0 و 1 تماماً مثلاً $x^2 = 0.25 < 0.5$: $x = 0.5$ ، فإن التربيع يجعل القيمة أصغر. $A > B$ في كل الحالات.
- 44 علماً بأن $-5 \leq x \leq -1$. العمود أ: x^2 . العمود ب: 10. قارن بين العمودين.
إذا كان $A < 10$: $A = 1$: $x = -1$. إذا كان $A = 25 > 10$: $x = -5$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.

مزيد من المقارنات الهندسية

- 45 حجم مكعب طول حرفه 4 سم. العمود ب: حجم صندوق مستطيل أبعاده 3 سم $\times$ 4 سم $\times$ 6 سم. قارن بين العمودين.
العمود أ:
 $A = 4^3 = 64$ سم³. $B = 3 \times 4 \times 6 = 72$ سم³. $B > A$.
- 46 محيط دائرة نصف قطرها 7 سم استخدم $\pi = \frac{22}{7}$. العمود ب: محيط مربع طول ضلعه 11 سم. قارن بين العمودين.
العمود أ:
 $A = B$. $A = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$ سم. $B = 4 \times 11 = 44$ سم.
- 47 العمود أ: مساحة مثلث قاعدته 10 وارتفاعه 8. العمود ب: مساحة مستطيل طوله 9 وعرضه 5. قارن بين العمودين.
 $A = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40$. $B = 9 \times 5 = 45$. $B > A$.
- 48 العمود أ: مجموع الزوايا الداخلية لرباعي. العمود ب: ثلاثة أمثال مجموع الزوايا الداخلية لمثلث. قارن بين العمودين.
 $A = 360^\circ$. $B = 3 \times 180^\circ = 540^\circ$. $B > A$.